Docs Tugas 1 Pemrograman mobile



Disusun Oleh:

Nama: Vramudhia Egy Pratama

Nim:20240801382

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI,S.Kom.,M.Kom

Fakultas Ilmu Komputer Program

DOKUMENTASI TUGAS 1 PEMROGRAMAN MOBILE

1. Identitas Praktikum

Nama: Vramudhia Egy Pratama
NIM: 20240801382
Program Studi: Teknik Informatika
Fakultas: Fakultas Ilmu Komputer
Project: praktikum_1
Platform: Flutter
IDE: Android Studio
Perangkat pengujian: Android Emulator

Identitas tersebut tercantum pada laporan yang diberikan.

2. Latar Belakang

Praktikum ini bertujuan untuk memahami dasar-dasar pengembangan aplikasi mobile menggunakan **Flutter**.

Berdasarkan hasil pada file, proses pembelajaran dilakukan secara bertahap. Tahap pertama membuat tampilan sederhana yang menampilkan teks dan ikon Flutter. Tahap berikutnya mempelajari perubahan data menggunakan StatefulWidget dan setState(). Setelah itu aplikasi dikembangkan dengan beberapa tombol untuk melakukan operasi terhadap nilai counter. Tahap terakhir membuat kartu perkenalan yang menampilkan informasi pribadi.

3. Tujuan Sistem

Tujuan dari pembuatan aplikasi dalam praktikum ini adalah:

1. Memahami struktur dasar project Flutter.
2. Memahami fungsi MaterialApp.
3. Memahami penggunaan Scaffold.
4. Memahami penggunaan AppBar.
5. Menampilkan teks dan ikon menggunakan widget Flutter.
6. Memahami konsep StatefulWidget.
7. Memahami penggunaan setState().
8. Membuat tombol menggunakan FloatingActionButton.
9. Mengubah nilai berdasarkan interaksi pengguna.
10. Membuat tampilan kartu menggunakan beberapa widget Flutter.
11. Menjalankan dan menguji aplikasi menggunakan Android Emulator.

4. Ruang Lingkup

Berdasarkan isi file, ruang lingkup Praktikum 1 meliputi:

A. Tampilan Dasar Flutter

Aplikasi menampilkan:

- AppBar.
- Judul aplikasi.
- Ikon Flutter.
- Nama mahasiswa.

- NIM.

B. Counter

Aplikasi dapat:

- Menampilkan nilai counter.
- Menambah nilai.
- Mengurangi nilai.
- Mengembalikan nilai ke kondisi awal.

C. Kartu Perkenalan

Aplikasi menampilkan:

- Ikon profil.
- Nama.
- NIM.
- Program studi.
- Hobi.
- Tombol “Halo!”.

Fitur-fitur tersebut terlihat pada hasil aplikasi dan kode yang terdapat pada foto laporan.

5. Analisis Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan	Keterangan
1	Menampilkan halaman utama	Aplikasi harus dapat menampilkan halaman Flutter
2	Menampilkan AppBar	AppBar digunakan sebagai bagian atas aplikasi

No	Kebutuhan	Keterangan
3	Menampilkan informasi pengguna	Nama dan NIM ditampilkan pada aplikasi
4	Menampilkan counter	Aplikasi menampilkan nilai counter
5	Menambah counter	Tombol + meningkatkan nilai counter
6	Mengurangi counter	Tombol − mengurangi nilai counter
7	Reset counter	Tombol reset mengembalikan counter
8	Menampilkan kartu profil	Aplikasi menampilkan informasi pribadi
9	Tombol interaksi	Terdapat tombol “Halo!” pada kartu

6. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Berdasarkan hasil pada file, kebutuhan non-fungsional yang dapat dianalisis adalah:

6.1 Platform

Aplikasi dibuat menggunakan **Flutter** dan dijalankan pada Android Emulator.

6.2 Antarmuka

Antarmuka menggunakan widget Flutter seperti Text, Icon, Card, AppBar, dan tombol.

6.3 Respons terhadap interaksi

Pada aplikasi counter, perubahan nilai langsung ditampilkan setelah pengguna menekan tombol karena menggunakan mekanisme setState().

6.4 Kemudahan penggunaan

Pengguna dapat berinteraksi melalui tombol yang tersedia pada layar, seperti tombol tambah, kurang, reset, dan tombol “Halo!”.

7. Persiapan Awal

Sebelum membuat aplikasi, diperlukan:

1. **Flutter SDK**
2. **Android Studio**
3. **Android Emulator**
4. **Flutter plugin**
5. **Dart plugin**
6. Komputer yang sudah dikonfigurasi untuk menjalankan Flutter.

Pada foto terlihat project praktikum_1 dibuka melalui Android Studio dan terdapat folder lib dengan file main.dart.

8. Membuat Project Flutter

Project yang digunakan dalam praktikum bernama:

praktikum_1

Struktur sederhananya:

praktikum_1

├── android

├── ios

├── lib

│ └── main.dart

├── test

├── web

├── windows

├── pubspec.yaml

└── README.md

File utama yang digunakan untuk membuat aplikasi adalah:

lib/main.dart

Pada foto pertama terlihat file main.dart dibuka di Android Studio dan aplikasi dijalankan menggunakan emulator Android.

9. Tahap Pertama — Membuat Tampilan Hello Flutter

9.1 Tujuan

Tahap pertama digunakan untuk memahami struktur dasar aplikasi Flutter dan cara menampilkan widget pada layar.

9.2 Struktur Tampilan

Tampilan aplikasi terdiri dari:

Hello Flutter

|

↓

Logo Flutter

|

↓

Halo, nama saya Vramudhia!

|

↓

NIM: 20240801382

Hasil tersebut terlihat pada foto pertama.

9.3 Widget yang Digunakan

Berdasarkan file, terdapat beberapa widget:

MaterialApp

Digunakan sebagai struktur dasar aplikasi Flutter berbasis Material Design.

Scaffold

Digunakan sebagai kerangka halaman.

AppBar

Digunakan untuk menampilkan judul:

Hello Flutter

Center

Digunakan untuk menempatkan konten di tengah layar.

Column

Digunakan untuk menyusun beberapa widget secara vertikal.

Icon

Digunakan untuk menampilkan ikon Flutter.

SizedBox

Digunakan untuk memberikan jarak antar-widget.

Text

Digunakan untuk menampilkan nama dan NIM.

Widget-widget tersebut secara eksplisit disebutkan pada dokumentasi file.

10. Hasil Pengujian Tahap Pertama

Setelah aplikasi dijalankan, emulator menampilkan:

- AppBar dengan judul **Hello Flutter**.
- Logo Flutter.
- Teks **“Halo, nama saya Vramudhia!”**.
- NIM **20240801382**.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur dasar aplikasi dan widget berhasil dijalankan.

Status:

Berhasil

11. Tahap Kedua — Membuat Counter Sederhana

Setelah memahami widget dasar, aplikasi dikembangkan menjadi aplikasi **Counter Saya**.

Tujuan tahap ini adalah memahami bagaimana Flutter mengelola data yang dapat berubah.

12. Penggunaan StatefulWidget

Pada foto kedua terlihat class:

class CounterPage extends StatefulWidget

Kemudian terdapat state:

class _CounterPageState extends State<CounterPage>

Konsep tersebut digunakan karena nilai counter dapat berubah selama aplikasi berjalan.

File menjelaskan bahwa tahap ini digunakan untuk memahami konsep **StatefulWidget dan perubahan nilai pada Flutter**.

13. Variabel Counter

Pada kode digunakan:

int _count = 0;

Variabel tersebut menyimpan nilai counter.

Pada saat aplikasi pertama kali dijalankan, nilainya:

0

Hal tersebut juga terlihat pada emulator di foto kedua.

14. Tombol Tambah

Pada tahap awal counter hanya memiliki satu tombol +.

Ketika tombol ditekan, kode menjalankan:

setState(() => _count++);

Artinya nilai _count akan bertambah satu.

Contohnya:

0 → 1 → 2 → 3 → 4

setState() sangat penting karena memberi tahu Flutter bahwa terdapat perubahan data sehingga tampilan perlu diperbarui.

Penjelasan tersebut sesuai dengan kode dan hasil yang tercantum pada file.

15. Tahap Ketiga — Pengembangan Counter

Pada tahap berikutnya aplikasi Counter Saya dikembangkan.

Sekarang terdapat tiga tombol:

− ↻ +

Fungsinya adalah:

Tombol	Fungsi
−	Mengurangi counter
↻	Reset counter
+	Menambah counter

Ketiga tombol tersebut menggunakan FloatingActionButton.

16. Fungsi Tombol Kurang

Tombol kurang menggunakan:

onPressed: _kurang

Ketika tombol ditekan, fungsi _kurang dijalankan untuk mengurangi nilai counter.

Contoh:

3 → 2 → 1 → 0

17. Fungsi Tombol Reset

Tombol reset menggunakan:

onPressed: _reset

Fungsi tersebut digunakan untuk mengembalikan nilai counter ke kondisi awal.

Misalnya:

3 → Reset → 0

18. Fungsi Tombol Tambah

Tombol tambah menggunakan:

onPressed: _tambah

Fungsi tersebut digunakan untuk menambah nilai counter.

Pada foto ketiga, nilai counter terlihat:

3

Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi penambahan telah dijalankan.

---

19. Pengujian Counter

Pengujian dilakukan dengan menekan tombol yang tersedia.

Pengujian tambah

Nilai:

0 → 1 → 2 → 3

Pengujian kurang

Nilai:

3 → 2 → 1

Pengujian reset

Nilai:

3 → 0

Hasil foto ketiga menunjukkan nilai **3** dan tiga tombol pada bagian bawah layar.

Status:

Berhasil

20. Tahap Keempat — Membuat Kartu Perkenalan

Tahap terakhir adalah membuat aplikasi **Kartu Perkenalan**.

Tujuan tahap ini adalah menggabungkan beberapa widget Flutter menjadi satu tampilan informasi pribadi.

Pada foto terlihat kartu berisi informasi mahasiswa dan tombol **“Halo!”**.

21. Informasi pada Kartu

Kartu perkenalan berisi:

Nama:

Vramudhia Egy Pratama

NIM:

20240801382

Program Studi:

Teknik Informatika

Hobi:

Coding & Bermain Game

Tombol:

Halo!

Informasi tersebut tercantum pada dokumentasi tugas.

22. Widget pada Kartu Perkenalan

Beberapa widget yang digunakan antara lain:

Card

Digunakan untuk membuat tampilan berbentuk kartu.

Icon

Digunakan untuk menampilkan ikon profil.

Text

Digunakan untuk menampilkan nama, NIM, program studi, dan hobi.

ElevatedButton.icon

Digunakan untuk membuat tombol **Halo!** yang memiliki ikon hati.

Dokumentasi file secara khusus menyebut penggunaan ElevatedButton.icon() serta widget Card, Text, Icon, dan ElevatedButton.

---

23. Tombol Halo

Pada bagian bawah kartu terdapat tombol:

♥ Halo!

Tombol tersebut menggunakan ElevatedButton.icon().

Pada foto kode terlihat tombol menggunakan ikon Icons.favorite dan teks Halo!. Jadi tombol tersebut merupakan contoh penerapan widget tombol yang memiliki **ikon dan teks sekaligus**.

---

24. Alur Keseluruhan Praktikum

Secara keseluruhan, proses praktikum dapat digambarkan sebagai berikut:

Membuat Project Flutter

↓

Membuka lib/main.dart

↓

Membuat Tampilan Dasar

↓

Menampilkan Hello Flutter

↓

Membuat Counter

↓

Menggunakan StatefulWidget

↓

Menggunakan setState()

↓

Menambahkan Tombol +, −, Reset

↓

Menguji Perubahan Nilai

↓

Membuat Kartu Perkenalan

↓

Menggabungkan Card + Icon + Text + Button

↓

Menjalankan Aplikasi di Emulator

↓

Melakukan Dokumentasi/Screenshot

---

25. Panduan Dari Awal Proses

Berikut panduan yang bisa kamu masukkan ke bagian **langkah kerja** laporan.

Langkah 1 — Menyiapkan Flutter

Pastikan Flutter dan Android Studio sudah terpasang dan dapat digunakan.

Kemudian siapkan Android Emulator sebagai perangkat untuk menjalankan aplikasi.

Langkah 2 — Membuat Project

Buat project Flutter dengan nama:

praktikum_1

Setelah project selesai dibuat, buka project tersebut menggunakan Android Studio.

Langkah 3 — Membuka main.dart

Masuk ke:

lib/main.dart

File inilah yang digunakan sebagai file utama untuk membuat tampilan aplikasi.

Pada foto laporan terlihat main.dart dibuka dan project praktikum_1 terdapat pada Android Studio.

Langkah 4 — Membuat Tampilan Awal

Buat MaterialApp dan Scaffold.

Kemudian tambahkan:

AppBar

Center

Column

Icon

Text

SizedBox

Atur widget sehingga hasilnya menampilkan:

Hello Flutter

[Logo Flutter]

Halo, nama saya Vramudhia!

NIM: 20240801382

Langkah 5 — Menjalankan Aplikasi

Jalankan aplikasi menggunakan Android Emulator.

Periksa apakah:

- AppBar muncul.

- Logo Flutter muncul.
- Nama muncul.
- NIM muncul.

Jika tampilan sesuai, ambil screenshot sebagai dokumentasi.

Langkah 6 — Membuat Counter

Ubah atau kembangkan aplikasi dengan StatefulWidget.

Buat variabel:

int _count = 0;

Tampilkan nilai tersebut pada layar.

Langkah 7 — Menambahkan Tombol Tambah

Tambahkan FloatingActionButton.

Gunakan:

setState(() => _count++);

untuk meningkatkan nilai counter.

Langkah 8 — Mengembangkan Counter

Tambahkan tiga tombol:

–

↻

+

Kemudian buat fungsi:

_tambah

_kurang

_reset

Masing-masing tombol menjalankan fungsi sesuai kegunaannya.

Langkah 9 — Menguji Counter

Tekan tombol + beberapa kali.

Pastikan nilai berubah.

Kemudian tekan:

–

untuk mengurangi.

Setelah itu tekan:

↻

untuk mengembalikan nilai ke kondisi awal.

Langkah 10 — Membuat Kartu Perkenalan

Buat sebuah Card.

Masukkan informasi:

Vramudhia Egy Pratama

20240801382

Teknik Informatika

Coding & Bermain Game

Tambahkan ikon profil dan tombol **Halo!**.

Langkah 11 — Menjalankan Kartu Perkenalan

Jalankan kembali aplikasi pada emulator.

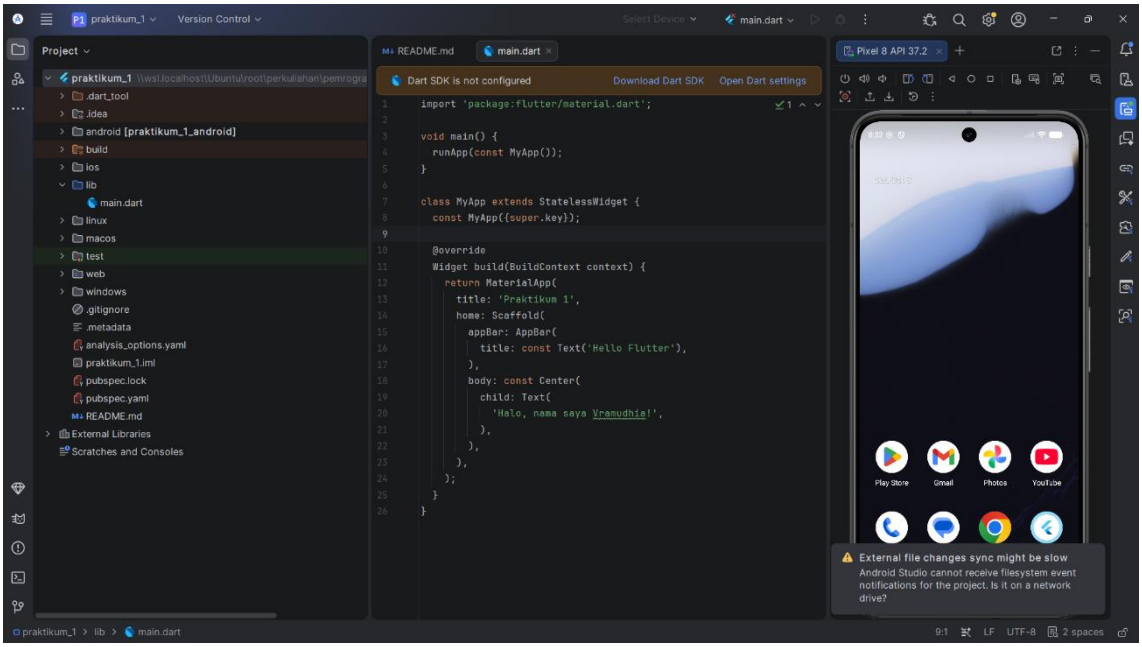
Pastikan seluruh informasi terlihat pada kartu.

Hasil yang terdapat pada file menunjukkan kartu berhasil menampilkan informasi tersebut.

Langkah 12 — Dokumentasi

Ambil screenshot yang memperlihatkan:

1. Project di Android Studio:

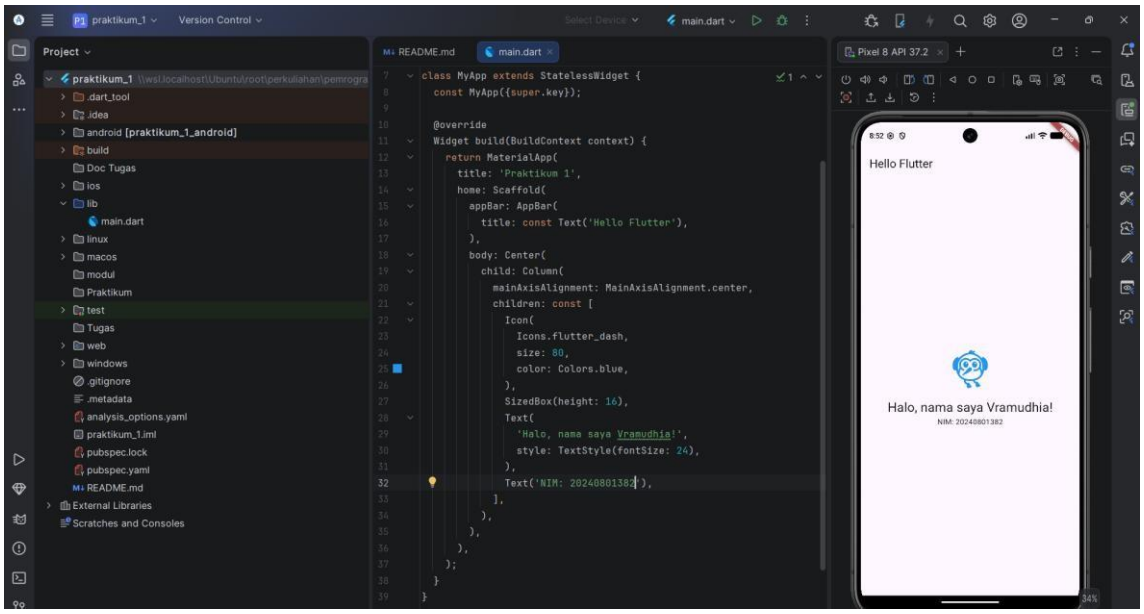


2. Source code main.dart:

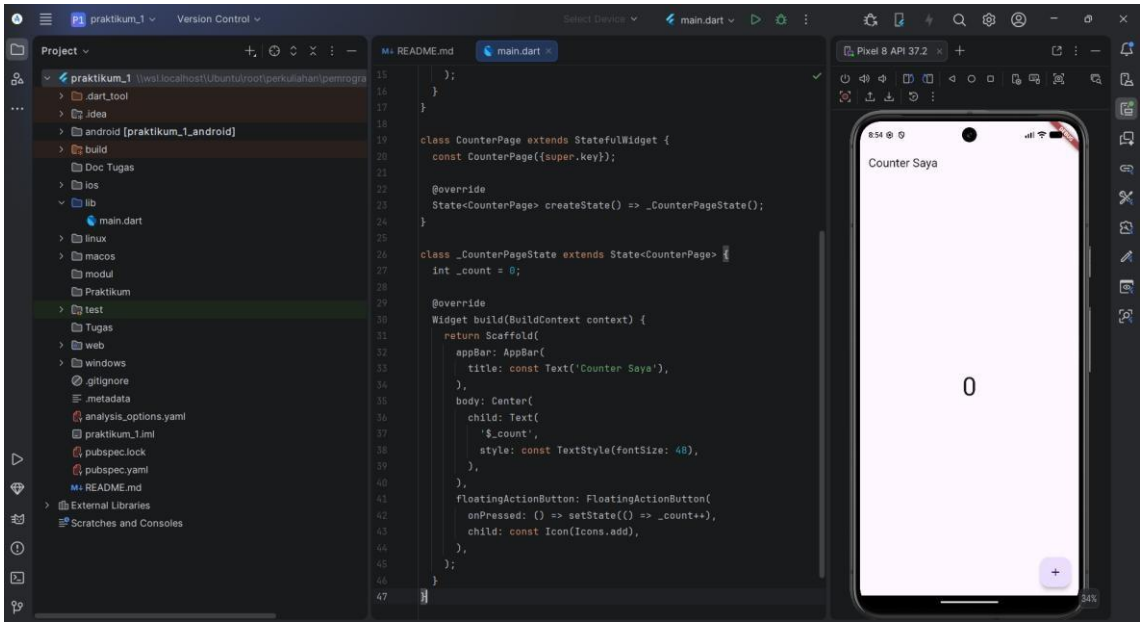
```dart
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 1',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Hello Flutter'),
        ),
        body: Center(
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: const [
              Icon(
                Icons.flutter_dash,
                size: 80,
                color: Colors.blue,
              ),
              SizedBox(height: 16),
              Text(
                'Halo, nama saya Vramudhia!',
                style: TextStyle(fontSize: 24),
              ),
              Text('NIM: 20240801382'),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

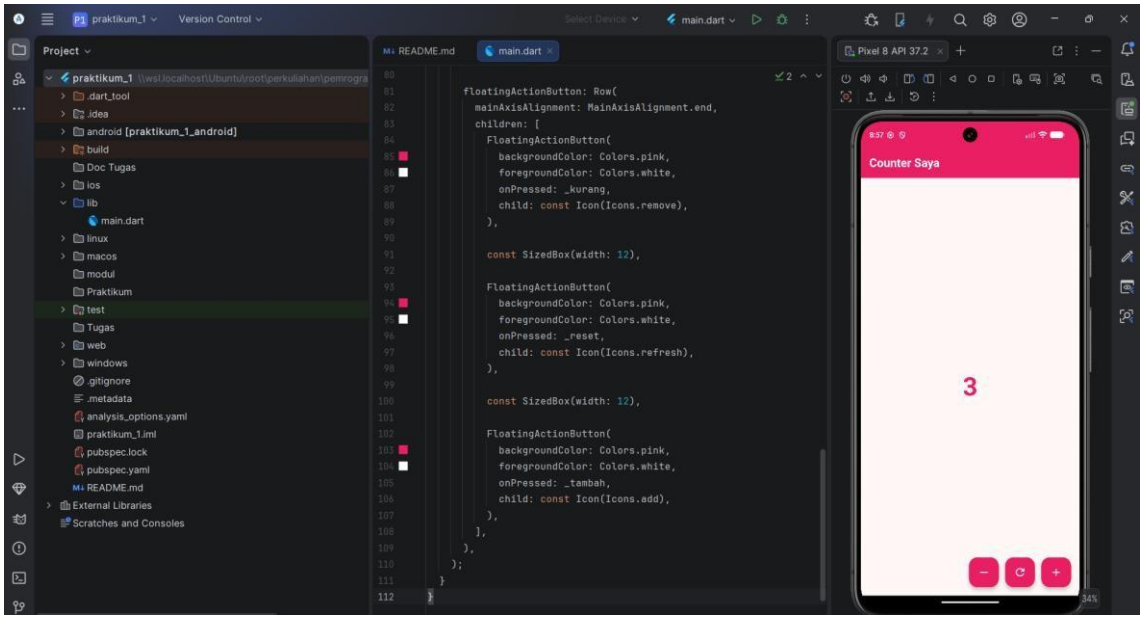
3. Hasil Hello Flutter:



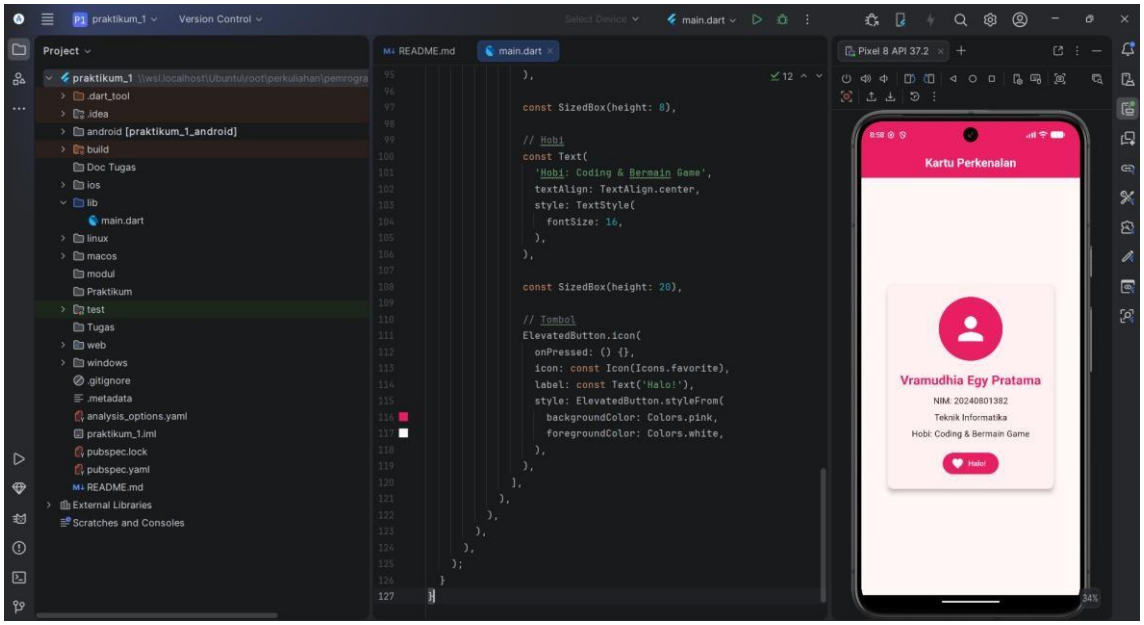
4. Counter awal:



5. Counter dengan tombol kurang/reset/tambah:



6. Kartu perkenalan:



Screenshot digunakan sebagai bukti bahwa setiap tahap praktikum telah berhasil dikerjakan.

26. Pengujian Sistem

No	Fitur	Skenario	Hasil
1	Tampilan awal	Menjalankan aplikasi	Berhasil
2	AppBar	Membuka halaman	Berhasil
3	Logo Flutter	Aplikasi dijalankan	Berhasil
4	Nama dan NIM	Membuka aplikasi	Berhasil
5	Counter	Menekan +	Nilai bertambah

No	Fitur	Skenario	Hasil
6	Counter	Menekan −	Nilai berkurang
7	Reset	Menekan ↻	Nilai kembali ke awal
8	Kartu profil	Membuka halaman kartu	Berhasil
9	Tombol Halo	Menampilkan tombol	Berhasil

Hasil pada file menunjukkan counter berhasil mencapai nilai **3**, sedangkan kartu perkenalan berhasil menampilkan informasi mahasiswa.

27. Analisis Hasil

Berdasarkan dokumentasi, terdapat perkembangan kemampuan aplikasi dari tahap sederhana menuju tampilan yang lebih lengkap.

Pada tahap pertama, fokusnya adalah memahami widget dasar Flutter. Aplikasi berhasil menampilkan teks, ikon, dan struktur halaman menggunakan MaterialApp, Scaffold, AppBar, Column, dan widget lainnya.

Pada tahap kedua, mulai diterapkan konsep **state**. Nilai counter disimpan menggunakan variabel _count, kemudian diperbarui menggunakan setState().

Pada tahap ketiga, interaksi aplikasi dikembangkan dengan menambahkan tombol tambah, kurang, dan reset.

Pada tahap terakhir, beberapa widget digabungkan untuk membuat kartu informasi pribadi yang lebih terstruktur.

28. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktikum 1, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan aplikasi Flutter dilakukan secara bertahap, mulai dari memahami **widget dasar**, membuat

tampilan sederhana, menggunakan **StatefulWidget dan setState()**, membuat interaksi menggunakan tombol, hingga menggabungkan beberapa widget menjadi sebuah **kartu perkenalan**.

Aplikasi berhasil dijalankan menggunakan Android Emulator. Pada aplikasi counter, perubahan nilai berhasil dilakukan melalui tombol tambah, kurang, dan reset. Pada aplikasi kartu perkenalan, informasi mahasiswa seperti nama, NIM, program studi, dan hobi berhasil ditampilkan dalam sebuah kartu.

Catatan: dokumen yang kamu kirim **tidak memuat BRD formal, source code lengkap, atau langkah instalasi Flutter dari nol**. Jadi bagian BRD dan panduan awal di atas adalah dokumentasi yang **disusun berdasarkan bukti yang terlihat pada foto dan isi laporan**, bukan kutipan dari BRD asli. Saya sengaja tidak menganggap langkah yang tidak terlihat di file sebagai fakta dokumentasi asli.